PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Gestion des données, archivage et sécurité

07-60 Référence Debian - Gestion des données, archives, sauvegarde et chiffrement — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'archivage peut être réalisé avec GNU tar ou cpio, ce dernier étant plus souple pour les fichiers spéciaux.
2. La synchronisation avec rsync permet de sauter les fichiers déjà plus récents sur la destination grâce à l'option -u.
3. Le chiffrement de périphériques en mode bloc s'appuie sur le standard LUKS prenant en charge dm-crypt.

Synthèse Archivage et Compression

Notion	À retenir
Outils et extensions	Archiveur standard `tar` (`.tar`, `.tgz`, `.tar.gz`) ; `cpio` (`.cpio`) ; compression `gzip` (`.gz`), `bzip2` (`.bz2`), `xz-utils` (`.xz`), `zip` (`.zip`), `p7zip` (`.7z`).
Méthodes d'archivage	GNU `tar` : `tar -cvJf archive.tar.xz ./source` ; `cpio` avec `find` : `find ./source -xdev -print0 | cpio -ov --null > archive.cpio` ; désarchivage `cpio` : `zcat archive.cpio.xz | cpio -i`. Décompresser un `.zip` : `unzip`.
Sélection avec `find`	Filtres : `-name` (motifs), `-size` (`+/-`), `-prune`. Logique : `!` (NON), `-o` (OU). `-print0` (espaces).

Synthèse Copie, Synchronisation et Partage

Notion	À retenir
Outils copie locale/distante	`cp -a` (local/récursif), `scp -r` (distant/récursif), `sshd` (vers serveur), `rsync` (unidirectionnel), `unison` (bidirectionnel).
Fonctionnalités rsync	Algorithme **delta**, comparaison **taille/heure** ; `-u` (saute les fichiers plus récents en destination) ; `--exclude`, `--exclude-from` ; `find . -print0 | rsync --files-from=- -0` ; **slash final** sur la source : pas de niveau en plus.
Partage réseau/systèmes	SMB/CIFS (**Samba**), NFS (**noyau Linux**), HTTP/HTTPS (**SSL/TLS**), FTP, exFAT (WindowsXP, Mac OS X 10.6.5, Linux **5.4**).

Stratégies de sauvegarde et restauration

Notion	À retenir
Politique et éléments	Sauvegarder `~/`, `/etc/`, `/var/` (sauf `/var/cache/`, `/var/run/`, `/var/tmp/`), `/usr/local/`, `/opt/`, `/var/spool/cron/crontabs`, `~/.config/systemd/user`. Exclure `/proc`, `/sys`, `/tmp`, `/run`. Fichiers à fort trafic : verrouiller les écritures (`flock(1)`) contre les **race conditions**.
Suites de sauvegarde	Réseau : **Bacula**, **Amanda**, **BackupPC**. Stations : **Duplicity**, **Borg**, **rdiff-backup**. Spécialisés : **restic**, **slbackup**, **backupninja**, **backup2l**, **Mondo Rescue**.
Automatisation	**systemd** (montage de périphérique, ou unité `timer` avec `OnStartupSec` / `OnUnitInactiveSec`), plus fin que `cron` / `anacron` ; ou fichier `.desktop` (clic).

Infrastructure de sécurité et gestion des clés

Notion	À retenir
Outils chiffrement/hachage	Signature/chiffrement : `gpg` (**OpenPGP**) ; périphériques bloc : `cryptsetup` (**LUKS/dm-crypt**) ; intégrité : `md5sum`, `sha1sum` ou `openssl dgst`.
Gestion clés GnuPG	Générer : `gpg --gen-key` ; Exporter : `--export` (publique) ou `--export-secret-keys` (privée) ; Confiance : `f` (complète) ou `u` (ultime).
Sécurisation mots de passe	GNOME : `seahorse` (graphique) ; Chemin : `~/.local/share/keyrings/*` ; Ligne de commande : `secret-tool` (recommandé pour éviter le code en dur).

Commandes GnuPG et Sécurité

Commande	À quoi ça sert
`gpg --check-sigs`	contrôler les signatures
`gpg --fingerprint`	afficher l'empreinte
`gpg --send-keys`	envoyer une clé vers `hkp://keys.gnupg.net`
`sq / sqv`	alternatives pour le chiffrement et la vérification **OpenPGP**
`secret-tool store`	enregistrer une phrase (ex: pour image disque **LUKS**)

Fusion et gestion de versions

Notion	À retenir
Outils de fusion	Comparaison : `diff` (ligne à ligne), `diff3` (3 fichiers), `dirdiff` (arbres), `docdiff` (mot/caractère). Fusion : `patch`, `imediff`, `meld` (GTK), `wiggle` (rustines rejetées). `patchutils` : `combinediff` (rustine cumulative), `filterdiff` ; `rediff` (décalages).
Commandes Git	Gestion distribuée : `git init` (créer), `git clone` (cloner), `git add` (index), `git commit` (local), `git push` (envoyer), `git pull` (recevoir via `merge` ou `rebase`).
Autres VCS	Distribués : **Mercurial** (Python/C), **Darcs** (lent), **GNU arch**, **GNU Bazaar**, **tla**. Distants : **Subversion**, **CVS**, **tkcvs** (interface). Locaux : **RCS**, **CSSC** (clones **SCCS UNIX**).

Pièges et confusions

- ⚠ Accéder de manière non coordonnée en écriture à des fichiers à haut trafic (race condition).
- ⚠ Utiliser la variable $TAPE qui modifie le comportement de tar(1).
- ⚠ Oublier le slash en fin de répertoire source avec rsync, créant un niveau de répertoire supplémentaire.
- ⚠ Partager des données via FAT sans archiver au préalable avec tar(1) ou cpio(1) (perte de permissions UNIX).
- ⚠ Utiliser l'option --force sur la branche main lors d'un rebasage Git.

Sigles et définitions

VCS	système de gestion de versions
DVCS	système de gestion de versions distribué
FOSS	outils de type Free and Open Source Software utilisés pour la compression
SSL	protocole permettant de sécuriser une connexion réseau par chiffrement
TLS	protocole de sécurité utilisé pour chiffrer une connexion réseau
LUKS	mode de chiffrement de périphérique en mode bloc prenant en charge le chiffrement dm-crypt
MD5	méthode de calcul de condensé de message utilisée pour vérifier l'intégrité des données
OpenPGP	standard utilisé pour le chiffrement et la signature de données

Auto-test

1. Quelle option de rsync permet de sauter les fichiers déjà plus récents sur la destination ?
2. Quel outil est recommandé pour sécuriser les processus contre une race condition ?
3. Quel outil graphique sous GTK permet une fusion interactive ?
4. Quels répertoires doivent être exclus lors d'une stratégie de sauvegarde ?
5. Quelle commande permet de comparer des fichiers ligne à ligne ?

Réponses : **1.** -u · **2.** flock(1) · **3.** meld · **4.** /proc, /sys, /tmp, /run · **5.** diff

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.